

ROTEIRO DE LABORATÓRIO 1

Conta AWS protegida e com trava de orçamento

Aula 1, 20 de agosto · duração prevista: 50 minutos

O que você vai construir

Este roteiro cria a conta que será usada em todos os laboratórios do semestre, protege o acesso a ela e configura um alerta de gasto antes de qualquer recurso existir.

A ordem importa. Quase toda história de fatura alta em nuvem começa com alguém provisionando primeiro e descobrindo o custo depois. Aqui o freio é instalado antes do carro andar.

AO FINAL DESTES ROTEIRO VOCÊ TERÁ

Uma conta AWS ativa e verificada.

Autenticação em dois fatores na conta raiz, que é a de maior poder.

Um usuário administrativo separado, para o uso do dia a dia.

Um alerta por e-mail disparado se o gasto previsto do mês passar de um dólar.

Antes de começar

Confira estes três itens antes de começar. O segundo é o que mais trava a turma.

- Um e-mail que você acesse agora, para confirmar o cadastro.
- Um cartão de crédito ou débito internacional. A AWS faz uma verificação de identidade de valor simbólico, normalmente um dólar, que é estornada. Nenhum recurso deste semestre sai do nível gratuito.
- Um celular para receber o código de verificação.

Passo a passo

Se você travar em qualquer passo, chame antes de tentar contornar sozinho. Cadastro de conta é o tipo de coisa em que insistir errado custa tempo.

1

Criar a conta 15 min

Acesse aws.amazon.com e clique em Criar uma conta da AWS. Preencha com dados reais: a verificação de identidade compara o que você digita com os dados do cartão.

- E-mail: use um que você acesse agora, porque haverá confirmação.
- Nome da conta: pode ser seu nome ou algo como ads-senac-seunome.
- Tipo de conta: escolha Pessoal, e não Profissional.
- Plano de suporte: escolha Basic support, que é gratuito. Ele vem pré-selecionado.

ATENÇÃO

Na etapa do cartão, a AWS faz uma cobrança de verificação de valor simbólico, normalmente um dólar, e a estorna em alguns dias. Isso é verificação de identidade, não pagamento de serviço.

Se o cartão for recusado, tente outro ou avise o professor ao final da aula. Existe alternativa, mas ela precisa ser organizada com antecedência.

Depois da confirmação por SMS, a ativação da conta pode levar de alguns minutos a algumas horas. Se a sua demorar, siga acompanhando a aula e conclua os passos seguintes assim que ela liberar.

CONFIRA ANTES DE SEGUIR

Você consegue entrar no Console da AWS e ver a página inicial com a barra de busca de serviços.

2

Proteger a conta raiz 10 min

A conta que você acabou de criar é a conta raiz. Ela tem poder total, não pode ter permissões limitadas e não pode ser recuperada facilmente se for comprometida. Por isso, o primeiro passo depois de criar é protegê-la.

Ativar a autenticação em dois fatores

- No canto superior direito, clique no seu nome e depois em Security credentials.
- Localize a seção Multi-factor authentication (MFA) e clique em Assign MFA device.
- Dê um nome ao dispositivo, por exemplo celular-seunome.
- Escolha Authenticator app.
- No celular, instale um aplicativo autenticador. Google Authenticator, Microsoft Authenticator e Authy servem, e são gratuitos.
- Leia o QR Code com o aplicativo e digite dois códigos consecutivos que ele mostrar.

POR QUE ISSO IMPORTA

Sem o segundo fator, uma senha vazada dá a alguém controle total sobre a conta, inclusive para criar recursos caros em nome dela.

Existem relatos públicos de contas invadidas que acumularam faturas de dezenas de milhares de dólares em poucos dias, usadas para mineração de criptomoeda. O segundo fator é a proteção mais barata contra isso.

ATENÇÃO

Guarde a senha da conta raiz em um lugar seguro, e não apenas no navegador. Perder o acesso a ela é um problema demorado de resolver.

CONFIRA ANTES DE SEGUIR

A página Security credentials mostra um dispositivo MFA atribuído.

3

Criar um usuário para o dia a dia 10 min

A partir de agora, a conta raiz fica guardada para emergências. Todo o trabalho do semestre acontece com um usuário comum, que pode ter permissões ajustadas e, se necessário, ser apagado sem perder a conta.

- Na barra de busca do Console, digite IAM e abra o serviço.
- No menu lateral, clique em Users e depois em Create user.
- Nome do usuário: algo como admin-seunome.
- Marque a opção que permite acesso ao Console de gerenciamento.
- Escolha uma senha e desmarque a exigência de troca no primeiro acesso, para simplificar.
- Na etapa de permissões, escolha Attach policies directly e marque AdministratorAccess.

- Conclua e guarde o link de acesso que a AWS mostra ao final. Ele contém o número da sua conta.

POR QUE ISSO IMPORTA

AdministratorAccess ainda é permissão ampla, e não seria o ideal em ambiente profissional. Para o semestre ela simplifica, e o assunto de permissões mínimas volta na unidade de segurança.

O princípio por trás disso se chama menor privilégio: cada identidade recebe apenas o acesso de que precisa. A conta raiz viola esse princípio por natureza, e por isso fica de lado.

Saia da conta raiz e entre novamente usando o link de acesso e o usuário recém-criado. É com ele que você fará tudo daqui para frente.

CONFIRA ANTES DE SEGUIR

Você está no Console logado como admin-seunome, e não mais como conta raiz. O nome aparece no canto superior direito.

4 Configurar a trava de orçamento 10 min

Este é o passo mais importante do roteiro. Ele não impede um gasto, mas garante que você seja avisado antes que ele vire um problema.

- Na barra de busca, digite Billing and Cost Management e abra o serviço.
- No menu lateral, clique em Budgets e depois em Create budget.
- Escolha o tipo Cost budget.
- Nome: alerta-nivel-gratuito.
- Período: Monthly. Tipo: Recurring budget.
- Valor do orçamento: 1 dólar.
- Em alertas, crie um alerta quando o valor previsto atingir 80 por cento do orçamento.
- Informe o seu e-mail como destinatário e conclua.

O QUE VOCÊ DEVE VER AO FINAL

alerta-nivel-gratuito	Monthly	\$1.00	Alerta em 80%
-----------------------	---------	--------	---------------

POR QUE ISSO IMPORTA

O alerta usa valor previsto, e não valor já gasto. Isso significa que a AWS avisa quando a projeção do mês aponta para o limite, e não quando ele já foi ultrapassado.

Um dólar e um limite deliberadamente baixo. Como nada do que vamos fazer sai do nível gratuito, qualquer alerta que chegar significa que algo foi esquecido ligado, e vale investigar no mesmo dia.

ATENÇÃO

Se você estiver logado com o usuário admin e não conseguir abrir a área de faturamento, é porque por padrão apenas a conta raiz acessa esses dados.

Para liberar: entre como conta raiz, vá em Account, procure IAM user and role access to Billing information e ative a opção. Depois volte para o usuário admin.

CONFIRA ANTES DE SEGUIR

O orçamento aparece na lista de Budgets com o valor de 1 dólar e um alerta configurado.

Tire dois prints e envie no ambiente virtual, em um único arquivo PDF ou em duas imagens.

- A tela de Budgets mostrando o orçamento criado.
- A tela do IAM mostrando o usuário administrativo criado.

ATENÇÃO

Antes de enviar, confira que nenhum print mostra número de cartão, chave de acesso ou senha.
Se aparecer o número da sua conta AWS, tudo bem: ele não é segredo. Chave de acesso e senha são.

CONFIRA ANTES DE SEGUIR

Os dois prints foram enviados no ambiente virtual.

Se der errado

Os problemas abaixo respondem pela maior parte das travadas neste roteiro.

Sintoma	O que fazer
O cartão foi recusado	Tente outro cartão. Cartões pré-pagos e algumas contas digitais costumam ser recusados na verificação. Se nenhum funcionar, procure o professor ao final da aula.
Não recebi o código por SMS	Confira o código do país e o DDD. Se não chegar em cinco minutos, escolha a opção de receber por ligação, que costuma funcionar quando o SMS falha.
A conta ficou horas em ativação	Acontece e não é erro seu. Siga a aula e conclua os passos assim que liberar. Avise se passar de 24 horas.
Não acho a área de Budgets	Você provavelmente está logado como usuário IAM sem permissão de faturamento. Veja o aviso do passo 4 sobre liberar o acesso pela conta raiz.
Perdi o código do autenticador	Enquanto ainda estiver logado, remova o dispositivo MFA em Security credentials e cadastre de novo. Se já perdeu o acesso, a recuperação passa pelo suporte da AWS e demora.
Não tenho celular para o autenticador	Existem extensões de navegador que geram os mesmos códigos. Avise o professor para orientar a alternativa.

Desafios opcionais

Para quem terminou antes do fim do laboratório. Não valem nota, mas costumam aparecer na prova em alguma forma.

- Explore a seção Bills, dentro de Billing, e veja o detalhamento do mês. Ela estará zerada agora, e é onde os custos aparecerão discriminados por serviço.
- Crie um segundo alerta de orçamento, desta vez em 5 dólares, para ter dois níveis de aviso.
- Descubra o que é o AWS Free Tier usage alert e ative-o. Ele avisa quando você se aproxima do limite gratuito de cada serviço, o que é diferente do alerta de custo.
- Leia a página do nível gratuito e monte uma lista dos três serviços que você mais quer testar, anotando o limite gratuito de cada um.

Entrega

O que entregar	Print da tela de Budgets com o orçamento criado, e print do usuário IAM administrativo
Onde entregar	Ambiente virtual de aprendizagem, na tarefa da Aula 1
Quem entrega	Individual. Cada estudante tem a própria conta.
Prazo	Até domingo, 23 de agosto, às 23h59

Critério de aceite

- A conta está ativa e acessível.
- A conta raiz tem autenticação em dois fatores.
- Existe um usuário administrativo separado da conta raiz.
- O alerta de orçamento está configurado com valor e destinatário.

- Nenhum print expõe senha, chave de acesso ou número de cartão.

Para consultar durante o laboratório

AWS, criar e ativar uma conta

<https://aws.amazon.com/pt/premiumsupport/knowledge-center/create-and-activate-aws-account/>

AWS, nível gratuito, o que entra e por quanto tempo

<https://aws.amazon.com/pt/free/>

AWS, boas práticas de segurança no IAM

https://docs.aws.amazon.com/pt_br/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html

AWS, gerenciar custos com o Budgets

https://docs.aws.amazon.com/pt_br/cost-management/latest/userguide/budgets-managing-costs.html

NIST SP 800-145, a definição de nuvem usada na aula

<https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/legacy/sp/nistspecialpublication800-145.pdf>